

그래프 기본 개념

인하대학교 소프트웨어융합공학과

김종훈



인하대학교
INHA UNIVERSITY

개요

- 그래프의 기본개념을 정의와 용어를 통해 알아보고 방향 그래프, 단순 그래프, 멀티 그래프 등을 살펴봄
- 인접 행렬과 인접 리스트를 통한 그래프의 표현 방법과 오일러 경로와 같은 특수한 형태의 그래프를 알아봄

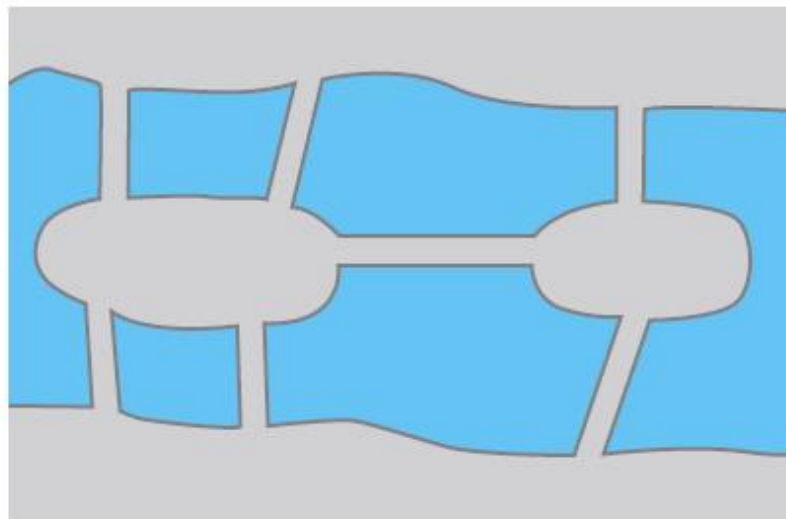
CONTENTS



- 1 그래프의 기본 개념
- 2 그래프의 용어
- 3 그래프의 표현 방법
- 4 특수 형태의 그래프

그래프 이론

- 18세기 스위스 출신의 저명한 수학자 오일러(Leonhard Euler, 1707~1783)에 의해 그래프 이론이 본격적으로 시작됨
- **그래프 이론**의 대표적인 예인 쾨니히스베르크(Königsberg) 다리 문제는 두 개의 섬과 강둑 사이를 연결하는 7개의 다리가 있을 때 각 다리를 꼭 한 번씩만 건너는 경로를 찾는 문제임



〈그림 7.1〉 쾨니히스베르크 다리 문제

1. 그래프의 기본 개념



여기서 잠깐!!

그래프의 응용 분야

- 통신 네트워크
- 논리 회로의 설계 및 분석
- 최단 경로 찾기나 최단 거리 순회 문제
- 시스템의 흐름도나 컴파일러에서의 최적화
- 그래프 탐색, 정렬
- 알고리즘
- 전기회로망 설계와 응용
- 순서도를 통한 작업 계획의 분석
- 분자구조식 설계와 화학결합의 표시
- 유한 상태 기계
- 유전학, 언어학, 사회과학 등

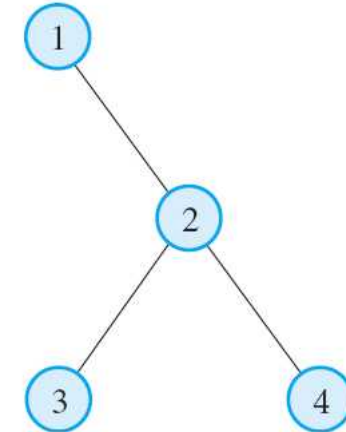
그래프의 2가지 종류

- 방향 그래프(directed graph 또는 digraph)
 - ✓ 방향이 있는 그래프임
 - ✓ 연결선을 화살표로 표시하여 방향을 나타내는 그래프임
- 방향이 없는 그래프(undirected graph)
 - ✓ 방향이 없는 그래프임
 - ✓ 특별한 언급이 없는 한 그래프는 방향이 없는 그래프를 의미함

1. 그래프의 기본 개념

그래프의 간단한 예

$V = \{1, 2, 3, 4\}$ 이며 $E = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4)\}$



〈그림 7.2〉 그래프의 간단한 예

경로(path)

- 모든 $1 \leq i < k$ 에 대해 연결선 (v_i, v_{i+1}) 이 존재할 때, 정점들의 열(sequence) $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ 라고 함
- $k \geq 1$ 이며 이 경로의 길이는 $k-1$ 임

사이클(cycle)

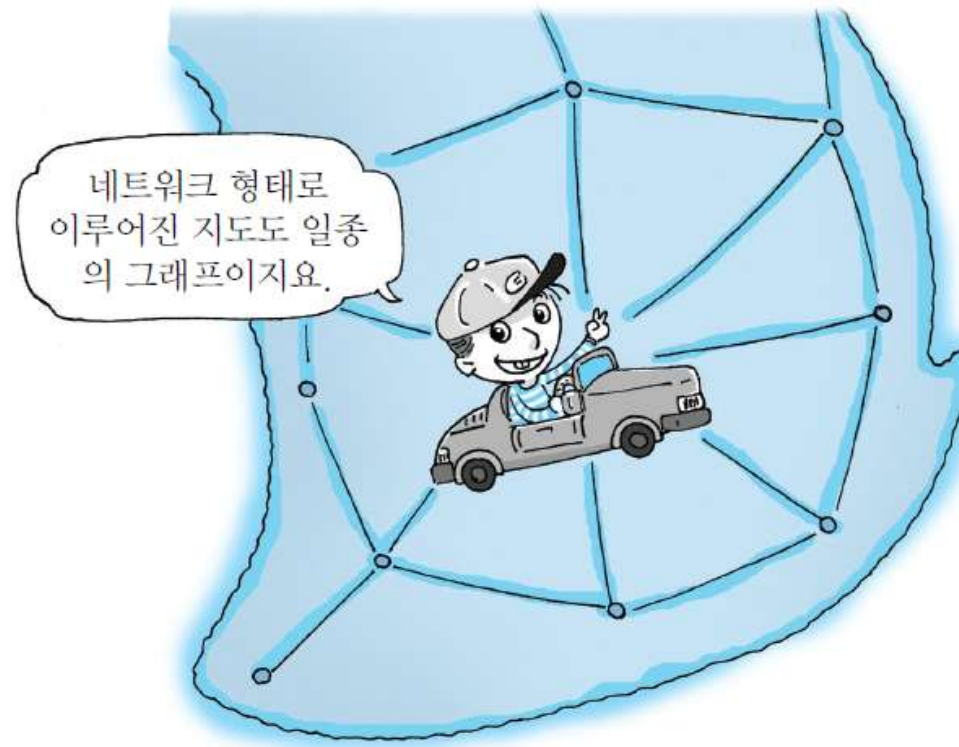
그림 7.2에 $(3,1)$ 연결선을 추가하면 열 1, 2, 3, 1은 사이클이 됨

1. 그래프의 기본 개념



정의 7-1

그래프(graph) $G = (V, E)$ 는 유한한 개수의 정점(vertex) 또는 노드(node)들의 집합인 V 와 연결선(edge) 또는 에지라고 불리는 정점들의 쌍들의 집합인 E 로 이루어진다.

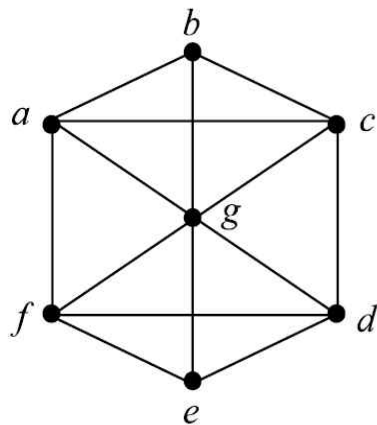


1. 그래프의 기본 개념

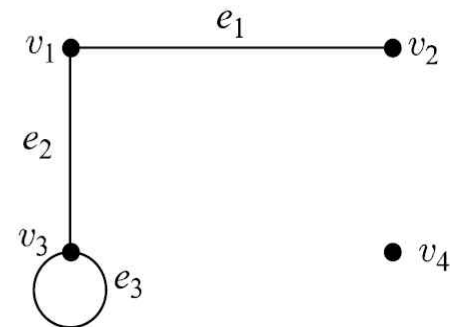
개념 굳히기 문제1

아래 그래프를 집합 기호로 표기하라.

(1)



(2)

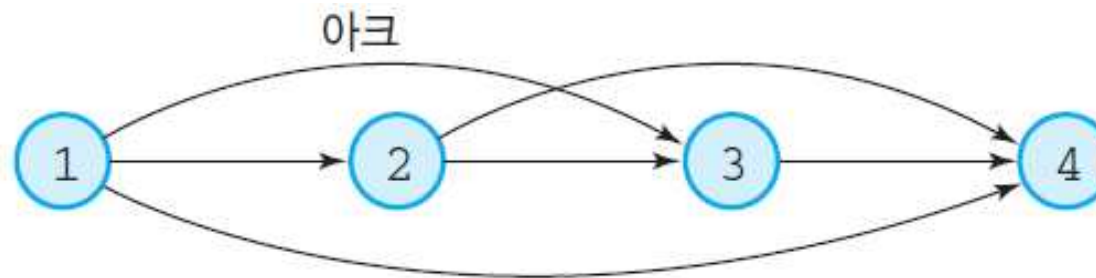


1. 그래프의 기본 개념



정의 7-2

방향 그래프(directed graph) 또는 **다이그래프(digraph)**는 $G = (V, E)$ 로 표시된다. 여기서 V 는 정점들의 집합이며, E 는 정점들의 순서화된 쌍인 아크(arc) 또는 연결선들의 집합이다. 정점 v 에서 정점 w 로 가는 아크는 $v \rightarrow w$ 로 표시한다.



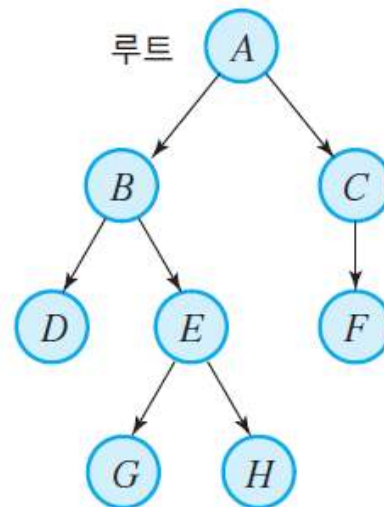
〈그림 7.3〉 방향 그래프($\{1, 2, 3, 4\}, \{v \rightarrow w \mid v < w\}$)

방향 그래프의 예

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 는 정점 1에서 정점 4로 가는 경로임
- $v \rightarrow w$ 인 아크에 대하여 v 를 w 의 **선행자(predecessor)**라 하며 w 를 v 의 **후속자(successor)**라고 함

트리(Tree)

- 사이클(cycle)이 존재하지 않는 그래프임
- 루트(root)라 불리는 특별한 노드가 한 개 존재하고, 루트로부터 다른 모든 노드로 가는 경로가 항상 유일하게 존재함
- 루트로 들어오는 연결선이 없으므로 루트는 모든 트리의 출발점이 됨



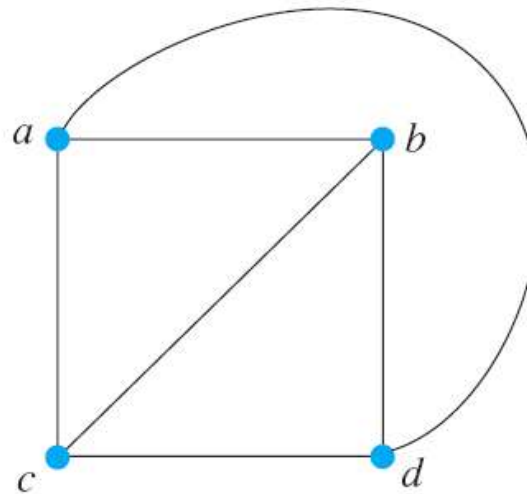
〈그림 7.4〉 트리

2. 그래프의 용어



정의 7-3 단순 그래프(simple graph)

한 쌍의 정점 사이에 많아도 하나의 연결선으로 이루어진, 우리가 통상 다루는 그래프로써 자기 자신으로의 연결선이 없는 그래프이다.



〈그림 7.5〉 단순 그래프의 예

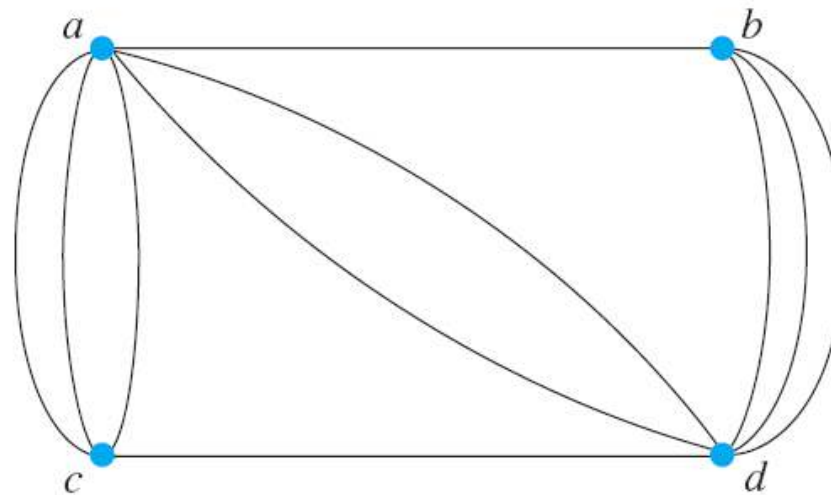
2. 그래프의 용어



정의 7-4

멀티 그래프(multigraph)

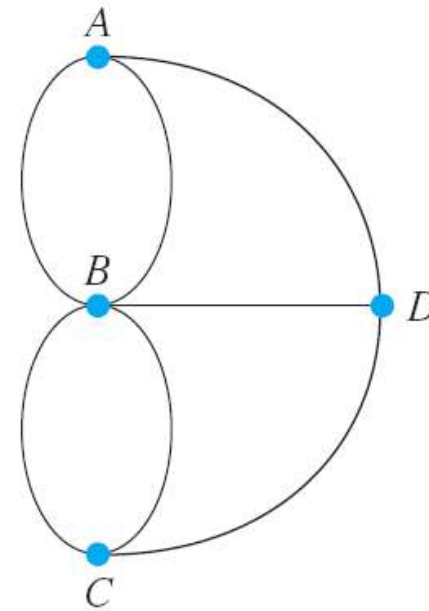
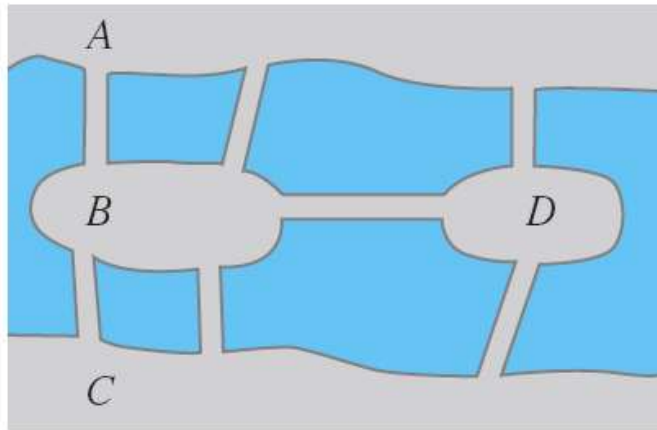
단순 그래프의 확장으로서 한 쌍의 꼭지점 사이에 연결선의 개수의 제한이 없는 일반적인 그래프이다.



〈그림 7.6〉 멀티 그래프의 예

2. 그래프의 용어

- 멀티 그래프(Multi-graph)란 한 쌍의 정점 사이에 연결선의 개수의 제한이 없는 중복된 연결선을 허용하는 특별한 그래프임
- 쾨니히스베르크(Königsberg) 다리 문제를 해결하는 방법은 멀티 그래프를 모델링하는 것임



〈그림 7.7〉 쾨니히스베르크 다리 문제의 멀티 그래프적인 표현

2. 그래프의 용어



정의 7-5

그래프 $G = (V, E)$ 에서 순서화된 쌍 E 를 그래프의 **연결선(edge)**이라고 한다. $(u, v) \in E$ 일 때 u 와 v 를 연결하는 연결선 e 는 u 와 v 에 '접했다' (incident)라 하고 u 와 v 를 서로 '인접했다' (adjacent)라고 한다.



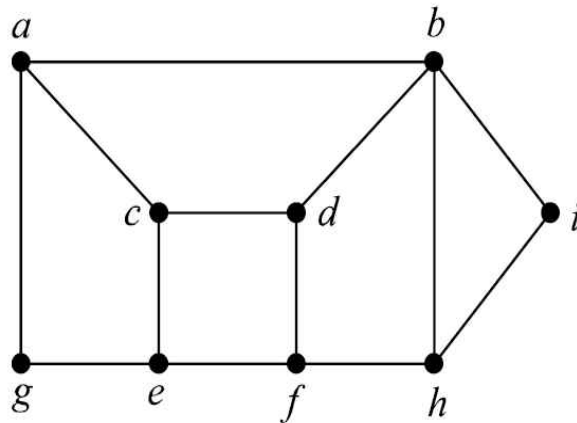
정의 7-6

$G = (V, E)$ 가 그래프이고 u, v 가 꼭지점이라고 할 때 v 의 **차수(degree)** $d(v)$ 는 v 에 인접하는 연결선들의 개수를 말한다.

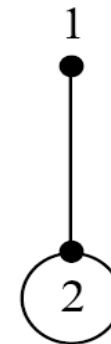
개념 굳히기 문제2

다음 그래프에서 각 꼭지점의 차수를 구하고 홀수점과 짝수점을 구별하라.

(1)



(2)



2. 그래프의 용어



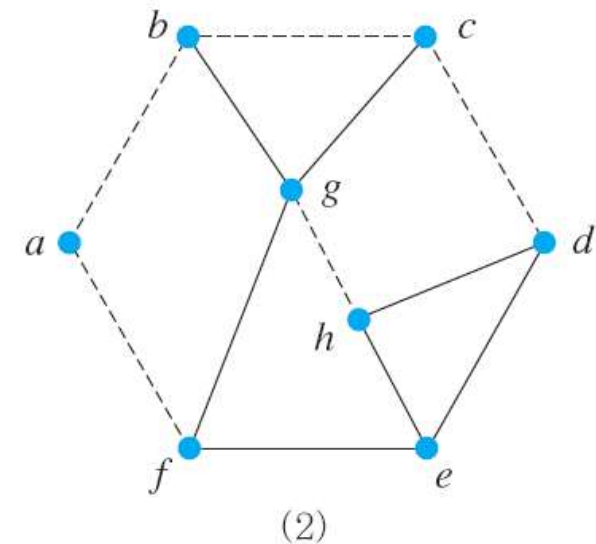
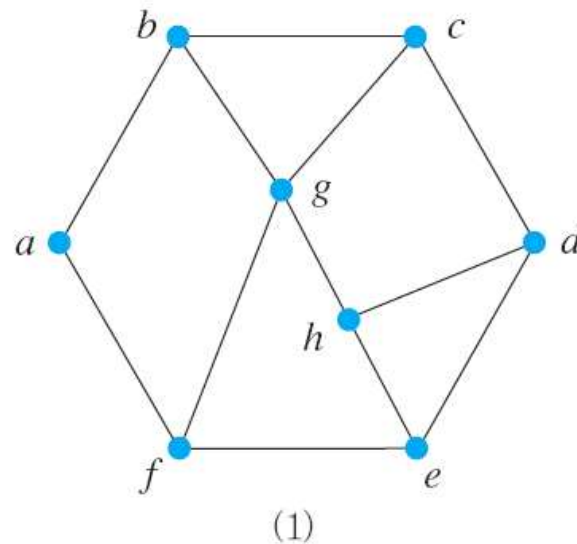
정의 7-7

두 개의 그래프 $G = (V, E)$, $G' = (V', E')$ 에서 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ 일 때 그래프 $G' = (V', E')$ 를 G 의 **부분 그래프(subgraph)**라고 한다. 이때 $V = V'$ 이고 $E' \subset E$ 이면 G' 는 G 의 **생성 부분 그래프(spanning subgraph)**라고 한다.



예제 7-1

다음 그림의 (2)는 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ 이므로 (1)의 부분 그래프이다. 또한 (2)는 $V = V'$ 이고 $E' \subset E$ 이므로 (1)의 생성 부분 그래프도 된다.



2. 그래프의 용어



정의 7-8 그래프에서의 경로는 경로, 단순 경로, 기본 경로, 사이클, 단순 사이클, 기본 사이클 등으로 구분된다.

(1) 경로(path)

- 그래프에서의 경로란 꼭지점의 열 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 에서 $(v_k, v_{k+1}) \in E_k$, $1 \leq k < n$ 인 경우를 말함
- 경로의 길이(length)는 $n-1$ 임

(2) 단순 경로(simple path)

- 같은 연결선을 두 번 포함하지 않는 경로를 말함

(3) 기본 경로(elementary path)

- 어떤 정점들도 두 번 만나지 않는 경로를 말함

(4) 사이클(cycle) 또는 순회(circuit)

- 경로 $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ 에서 종점 v_n 과 시점 v_1 이 일치하는 경우를 말함

(5) 단순 사이클(simple cycle)

- 같은 연결선을 반복하여 방문하지 않는 사이클을 말함

(6) 기본 사이클(elementary cycle)

- 시작점을 제외한 어떠한 정점도 반복하여 방문하지 않는 사이클을 말함

2. 그래프의 용어



정의 7-9 그래프에서 정점들 간의 연결 여부에 따라 연결 그래프, 강한 연결 그래프 등이 정의된다.

(1) 연결 그래프(connected graph)

그래프의 모든 정점들이 연결되어 있는 그래프임

(2) 강한 연결 그래프(strongly connected graph)

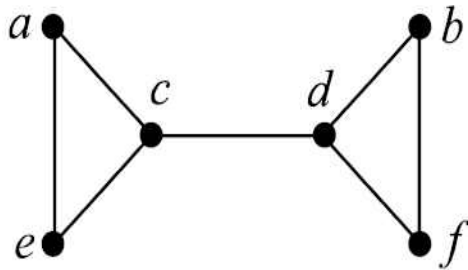
그래프에서 모든 두 정점 a 와 b 에 대해서 a 에서 b 로의 경로와 b 에서 a 로의 경로들이 존재하는 그래프를 말하는데, 특히 방향 그래프에서만 의미를 가짐

(3) 연결 요소(connectivity component)

그래프에서 모든 정점들이 연결되어 있는 부분을 말하며, 연결 수(connectivity number)란 그래프 G 에서의 연결 요소의 개수를 말함

개념 굳히기 문제3

다음 그래프를 보고 물음에 답하라.



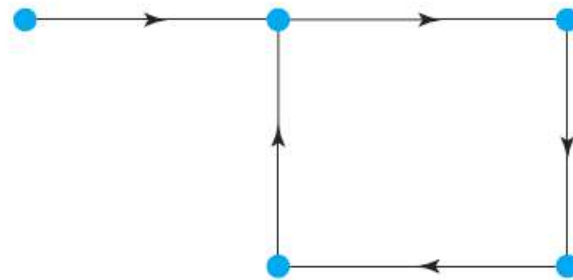
- (1) a 에서 시작하는 길이가 5인 경로를 2개 찾아라.
- (2) a 에서 시작하여 b 로 끝나는 경로 중 길이가 가장 짧은 경로는 무엇인가?

2. 그래프의 용어

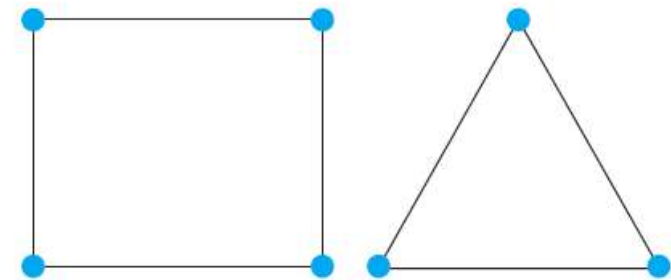


예제 7-2

다음 그림이 연결 그래프인지 강한 연결 그래프인지를 판단해보자.



(1)



(2)